

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»



**Институт
интеллектуальных кибернетических систем
Кафедра №22 «Кибернетика»**

Система автоматизированного развёртывания окружений

Стандарт на разработку требований

Выполнили:

Кузнецова А. А.

Куренный Г. И.

Левченко А. А.

Сысоев К. В.

Чен П. Я.

Б20-504

Деревянко А.К.

Б20-564

Проверяющий:

Козырев В. П.

Содержание

Стандарт на разработку требований	3
1. Методы разработки требований к ПО	3
2. Формат представления требований	4
2.1. Правила идентификации требований	4
3. Свойства спецификаций требований к ПО	6

Стандарт на разработку требований

В данном разделе описаны требования к содержанию спецификаций программных требований, создаваемых в ходе процесса разработки программных требований.

Стандарты на разработку требований играют важную роль в процессе разработки ПО, так как они помогают установить единые методы, правила и инструменты для создания требований. Знание и применение стандартов позволяет обеспечить надежность, совместимость и эффективность всего процесса разработки, а также упрощает сопровождение и анализ требований во время продолжения жизненного цикла продукта. При этом, они направлены на установление методов, правил и инструментов, которые необходимо применять при создании требований к системе.

1. Методы разработки требований к ПО

Требования формулируются на русском языке, но разрешается использование английских слов для наименования терминов, имеющих трудночитаемый перевод. Однако, причина использования английских слов при составлении требования должна быть объяснена и обоснована.

Допускается добавление комментариев и примечаний к требованиям. Примечания предоставляют информацию, предотвращающую появление неоднозначности требований. Комментарии служат для облегчения понимания требований, но, при этом, не должны влиять на интерпретацию требования. Стоит отметить, что и комментарии, и примечания являются необязательными, а также, они не должны противоречить другим требованиям, описаниям и комментариям.

Комментарии могут содержать следующую информацию:

- Связь с другими компонентами системы
- Дублирование требований и ссылки на них
- Ссылки на другие документы жизненного цикла ПО

Примечания могут включать в себя:

- Дополнительные детали и пояснения требования

- Описание входных и/или выходных данных требования

Требования к ПО должны разрабатываться на основе системных требований. Создание требования, которое не следует напрямую из системных требований, например, требования, порожденного архитектурными решениями, должно быть обосновано. Функциональные требования должны содержать информацию о входных и выходных данных, их связи и изменениях.

2. Формат представления требований

Требования предоставляются в формате документа Word, со следующими параметрами: шрифт 12, межстрочный интервал 1,5.

Требования представляются в виде таблицы, где первый столбец содержит уникальный номер требования, а второй - непосредственную формулировку требования.

Комментария и примечания к требованиям должны быть выделены курсивом и находиться в ячейке требования, но под основным текстом требования, при этом, сначала пишется описание требования, а потом приводится текст комментария. Если требование имеет два и более комментариев, то каждый комментарий должен иметь порядковый номер, начиная с 1, если требование имеет только один комментарий, то порядковый номер писать не требуется.

Идентификатор	Требование
<идентификатор требования>	Основной текст требования <i>Примечание: текст примечания</i> <i>Комментарий 1: текст комментария</i> <i>Комментарий 2: текст комментария</i>

2.1. Правила идентификации требований

Для обеспечения трассируемости требований внутри проекта используется система уникальных номеров, которые присваиваются каждому требованию с целью классификации их относительно системных требований и элементов архитектуры разрабатываемого ПО. Присвоенный требованию номер содержит информацию,

необходимую для соотнесения его с более общими требованиями и затрагиваемыми ими составными частями проекта.

Все требования имеют уникальный идентификатор вида:

<номер_сценария>-<номер подпроцесса>-<домен>-<serial>

<i><номер_сценария></i>	Назначение
Натуральное число	Номер Варианта использования, которому соответствует данное требование
A	Обозначает, что требование относится сразу ко всем сценариям использования

<i><номер подпроцесса></i>	Назначение
Натуральное число	Номер подпроцесса из потока Сценария варианта использования, которому соответствует данное требование
A	Обозначает, что требование относится сразу ко всем подпроцессам данного сценария использования

<i><домен></i>	Назначение
U	Требование, соответствующее пользовательскому интерфейсу
E	Требование, описывающее связь между Системой и внешними по отношению к ней системами

I	Требование, описывающее связь между компонентами Системой
---	---

<i><serial></i>	Назначение
Двузначное число	Обеспечивает уникальность идентификатора требования при совпадении других трёх компонентов идентификатора

Приложения к требованиям имеют идентификатор вида:

<N>-A, где <N> - номер требования (имеющий формат указанный выше), к которому относится данное приложение.

Пример идентификатора требования, удовлетворяющего заданным правилам:

“1-1-U-01”

3. Свойства спецификаций требований к ПО

Спецификация требований к ПО должна обладать следующими свойствами:

- **Однозначность.** Каждое требование в спецификации требований к ПО должно иметь единственную интерпретацию.
- **Полнота.** Спецификация требований к ПО должна включать все требования, необходимые с точки зрения реализации функционала, ограничений и внешних интерфейсов системы. А также, это означает, что в каждом описании требование должны быть описаны все детали, аспекты и условия, необходимые для корректной и полной реализации данного требования.
- **Непротиворечивость.** Каждое требование в спецификации к разработке ПО не должно противоречить другому, а также самому себе.
- **Неизбыточность.** Спецификация требований к ПО не должна содержать ненужных свойств/функций системы.

- **Неделимость.** Каждое требование в спецификации к разработке программного обеспечения должно быть таким, которое невозможно разделить на два или более независимых составляющих.
- **Модифицируемость.** Любое изменение в требованиях в спецификации требований к ПО может быть сделано полностью и последовательно, без изменений в структуре документа.
- **Проверяемость.** Каждое требование в спецификации требований к ПО может быть проверено на реализуемость в ПО.
- **Трассируемость.** Каждое требование в спецификации требований к ПО должно быть уникально идентифицировано.